Практическая работа 2. Программно-аппаратное обеспечение защиты информации

2.1. Теоретическая часть

Вредоносное программное обеспечение

Компьютерный вирус – это программа, обладающая способностью к самовоспроизведению и мешающая нормальной работе компьютера.

Такая способность является единственным средством, присущим всем типам вирусов. Но не только вирусы способны к самовоспроизведению. Любая операционная система и еще множество программ способны создавать собственные копии. Копии же вируса не только не обязаны полностью совпадать с оригиналом, но и могут вообще с ним не совпадать!

Вирус не может существовать в «полной изоляции»: сегодня нельзя представить себе вирус, который не использует код других программ, информацию о файловой структуре или даже просто имена других программ. Причина понятна: вирус должен каким-нибудь способом обеспечить передачу себе управления.

Вредоносное программное обеспечение можно разделить на несколько классов по следующим критериям:

- среде обитания;
- способу заражения среды обитания;
- воздействию;
- особенностям алгоритма.

В зависимости от среды обитания вирусы можно разделить на сетевые, файловые, загрузочные и файлово-загрузочные. Сетевые вирусы распространяются по различным компьютерным сетям. Файловые вирусы внедряются главным образом в исполняемые модули, т. е. в файлы, имеющие расширения COM и EXE. Файловые вирусы могут внедряться и в другие типы файлов, но, как правило, записанные в таких файлах, они никогда не получают управление и, следовательно, теряют способность к размножению. Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор) или в сектор, содержащий программу загрузки системного диска (Master Boot Record). Файлово-загрузочные вирусы заражают как файлы, так и загрузочные сектора дисков.

По способу заражения вирусы делятся на резидентные и нерезидентные. Резидентный вирус при заражении (инфицировании) компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, которая потом перехватывает обращение операционной системы к объектам заражения (файлам, загрузочным секторам дисков и т. п.) и внедряется в них. Резидентные вирусы находятся в памяти и являются активными вплоть до выключения или перезагрузки компьютера. Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и являются активными ограниченное время.

По степени воздействия вирусы можно разделить на следующие виды:

– неопасные, не мешающие работе компьютера, но уменьшающие объем свободной оперативной памяти и памяти на дисках, действия таких вирусов проявляются в каких-либо графических или звуковых эффектах;

– опасные вирусы, которые могут привести к различным нарушениям в работе компьютера;

– очень опасные, воздействие которых может привести к потере программ, уничтожению данных, стиранию информации в системных областях диска.

По специфике алгоритма действия различают:

– вирусы-«спутники» – вирусы, которые не изменяют исполняемые файлы, а создают для них файлы-спутники, содержащие их копию;

– «паразитические» – вирусы, которые изменяют содержимое загрузочных секторов диска или файлов;

– макровирус – особая разновидность компьютерных вирусов, которые заражает офисные документы в прикладных программах, имеющих средства и разрешение на исполнения совокупности последовательных команд (макрокоманд);

– троянский конь – компьютерная программа, выполняющая в дополнение к основным не описанные в документации действия при наступлении некоторого условия (даты, времени и т.д.) или по команде извне (например, сбор конфиденциальной информации, рассылка спама и т.д.);

– логическая бомба – особая разновидность компьютерного вируса в виде участка компьютерной программы, который реализует некоторые вредоносные действия при наступлении определенных условий в дате или имени файла;

– стелс-вирус (невидимка) – специально созданная компьютерная программа, которая перехватывает обращения операционной системы или программ к зараженным файлам, секторам носителей информации или оперативной памяти и подставляет вместо себя незараженные участки или содержит так называемые руткиты, позволяющие скрыть деятельность компьютерного вируса;

– полиморфные вирусы (вирусы-призраки) – особая разновидность компьютерного вируса, основное тело которого зашифровано и не имеет постоянного участка программного кода для каждой новой копии;

– бэкдор – компьютерная программа, позволяющая осуществлять скрытое и несанкционированное управление информационной системой извне;

– рекламные системы (adware) – компьютерная программа, инициирующая запуск рекламы или перенаправляющая поисковые запросы на рекламные веб-сайты без ведома и согласия пользователя;

– криптовирусы (ransomware) – особая разновидность компьютерного вируса, который шифрует все файлы определенных типов, найденные на компьютере, после чего удаляет оригиналы.

Макровирус – это такая разновидность компьютерных вирусов, которая

заражает офисные документы в прикладных программах, имеющих средства и разрешение на исполнение последовательных макрокоманд. Макровирусы заражают файлы – документы и электронные таблицы офисных приложений. Для анализа макровирусов необходимо получить текст их макросов. Для нешифрованных (не-стелс) это достигается при помощи меню Сервис/Макрос. Если же вирус шифрует свои макросы или использует стелс-приёмы, то необходимо воспользоваться специальными утилитами просмотра макросов.

Антивирусная программа (антивирус) – программа, которая пытается обнаружить, предотвратить размножение и удалить компьютерные вирусы и другие вредоносные программы с зараженного компьютера, а также служит для профилактики, предотвращения заражения файлов вирусами.

Первые антивирусные программы появились практически сразу после появления первых вирусов. Сейчас разработкой антивирусных программ занимаются крупные компании. Современные антивирусные программы могут обнаруживать десятки тысяч вирусов.

Практически все современные антивирусы не ограничиваются защитой только от вирусов, а детектируют также троянские программы и некоторые другие.

В основу практически всех антивирусов входят:

– ядро;
– сканер;
– монитор активности;
– модуль обновления.

Принцип работы практически всех антивирусов следующий:

– найти и удалить инфицированный файл;
– заблокировать доступ к инфицированному файлу;
– отправить файл в карантин (т.е. не допустить дальнейшего распространения вируса);
– попытаться «вылечить» файл, удалив вирус из тела файла;
– в случае невозможности лечения-удаления, выполнить эту процедуру при следующей перезагрузке операционной системы.

Для того чтобы антивирусная программа постоянно успешно работала, необходимо периодически загружать базу сигнатур вирусов (обычно, через Интернет).

Для успешной зашиты компьютера от вирусов желательно установить один «антивирус» и один «firewall» (сейчас уже есть антивирусные программы, которые предоставляют комплексную защиту, совмещая в себе и то и другое). Если установить больше, то они не смогут работать вместе и это будет вызывать «зависание» компьютера и постоянное торможение, что только ухудшит защиту.

На сегодняшний день список антивирусных программ огромен. Они различаются как по своим функциональным возможностям, так и по цене. Существуют и бесплатные версии антивирусных программ.

Различают следующие виды антивирусных программ:

– программы-детекторы;

– программы-доктора, или фаги;
– программы-ревизоры;
– программы-фильтры, или сторожа;
– программы-вакцины, или иммунизаторы.

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в файлах, и при обнаружении выдают соответствующее сообщение. Недостатком таких антивирусных программ является то, что они могут находить только те вирусы, которые известны разработчикам таких программ.

Программы-доктора, или фаги, а также программы-вакцины не только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к «лечению» файлов. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вирусов. Наиболее известные из них: Aidstest, Scan, Norton AntiVirus, Doctor Web.

Учитывая, что постоянно появляются новые вирусы, программы- детекторы и программы-доктора быстро устаревают, и требуется регулярное обновление версий.

Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора. Как правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки операционной системы. При сравнении проверяются длина файла, код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаруживают стелс-вирусы и могут даже очистить изменения версии проверяемой программы от изменений, внесенных вирусом. К числу программ-ревизоров относится широко распространенная в России программа Adinf.

Программы-фильтры, или «сторожа» представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов. Такими действиями могут являться:

– попытки коррекции файлов с расширениями COM, EXE;
– изменение атрибутов файла;
– прямая запись на диск по абсолютному адресу;
– запись в загрузочные сектора диска;
– загрузка резидентной программы.

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия «сторож» посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или разрешить соответствующее действие. Программы-фильтры весьма полезны, так как способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его существования до размножения.

Однако, они не «лечат» файлы и диски. Для уничтожения вирусов требуется применить другие программы, например, фаги. К недостаткам программ-сторожей можно отнести их «назойливость» (например, они постоянно выдают предупреждение о любой попытке копирования исполняемого файла), а также возможные конфликты с другим программным обеспечением. Наиболее известные программы-фильтры: Outpost, Security Suite, Agnitum Outpost Firewall.

Вакцины, или иммунизаторы – это резидентные программы, предотвращающие заражение файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, «лечащие» этот вирус. Вакцинация возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы-вакцины имеют ограниченное применение.

Своевременное обнаружение зараженных вирусами файлов и дисков, полное уничтожение обнаруженных вирусов на каждом компьютере позволяют избежать распространения вирусной эпидемии на другие компьютеры.

2.1. Практическая часть

Часть 1. Составить характеристику вируса на основе варианта задания. Номером варианта задания является порядковый номер студента в списке группы.

Таблица 2. Варианты задания

Номер варианта	Среда обитания	Способ заражения среды обитания	Способ воздействия	Особенности алгоритма
1	3	2	3	1
2	4	2	1	2
3	3	1	2	3
4	1	2	3	4
5	2	1	1	1
6	4	2	3	2
7	2	1	1	3
8	1	2	2	4
9	4	1	3	1
10	4	2	1	2
11	3	2	2	3
12	2	1	1	4
13	2	1	3	1
14	3	2	1	2
15	3	2	2	3
16	2	1	1	4
17	1	1	3	1
18	1	2	1	2
19	2	1	2	3
20	3	2	1	4
21	1	1	3	1

22	4	2	1	2
23	2	2	2	3
24	3	1	1	4
25	2	1	3	1
26	3	2	1	2
27	4	1	2	3
28	1	2	3	4
29	2	1	1	4
30	1	2	2	3

Классификация вирусов:

По среде обитания:

1. сетевые;
2. файловые;
3. загрузочные;
4. файлово-загрузочные.

По способу заражения среды обитания:

1. резидентные;
2. нерезидентные.

По способу воздействия:

1. неопасные;
2. опасные вирусы;
3. очень опасные.

По особенностям алгоритма:

1. макровирусы;
2. стелс-вирусы;
3. троянский конь;
4. бэкдор.

<u>Часть 2.</u> Восстановление зараженных файлов

Ход работы

Для восстановления документов Word и Excel достаточно сохранить пораженные файлы в текстовом формате RTF, содержащем практически всю информацию из первоначальных документов и не содержащем макросы.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. В программе WinWord выберите пункты меню «Файл» – «Сохранить как».

2. В открывшемся окне в поле «Тип файла» выберите «Текст в формате

RTF» (рис. 5).

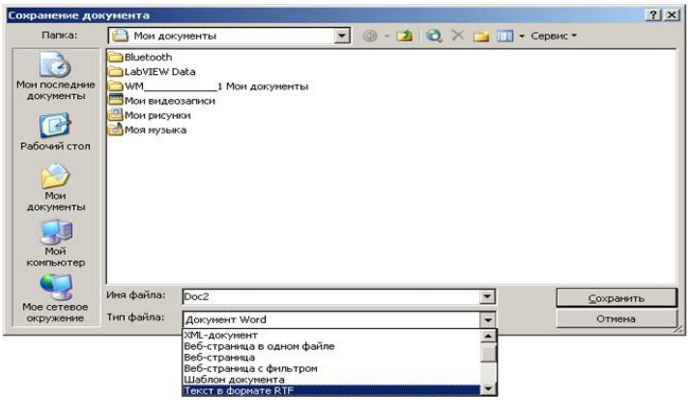

Рис. 5. Выбор формата RTF

3. Выберите команду «Сохранить», при этом имя файла оставьте прежним.

4. В результате появится новый файл с именем существующего, но с другим расширением.

5. Далее закройте WinWord и удалите все зараженные Word-документы и обязательно удалите файл-шаблон Normal.dot в папке WinWord.

6. Запустите WinWord и восстановите документы из RTF-файлов в соответствующий формат файла (рис. 6) с расширением (.doc).

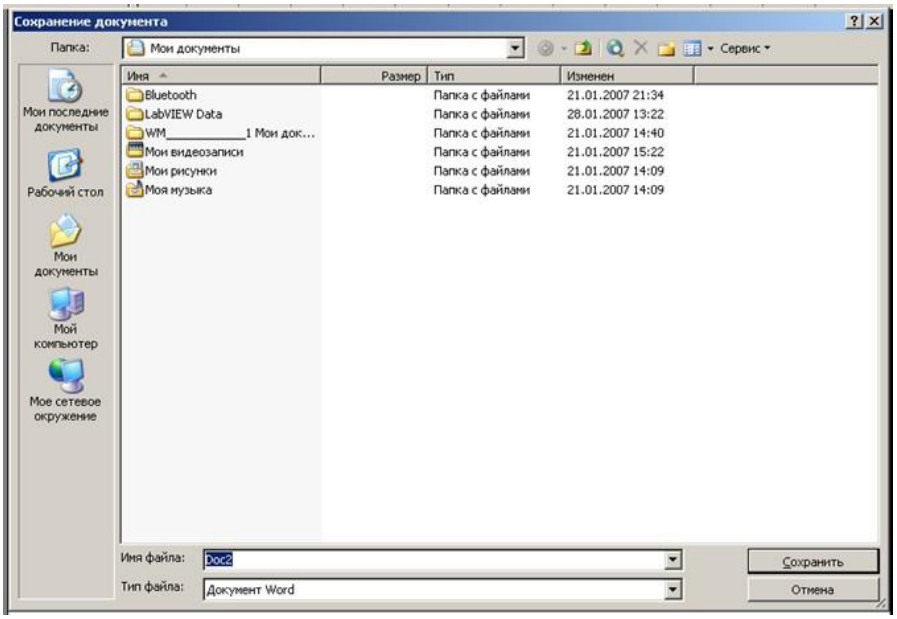

Рис. 6. Восстановление документа с расширением (.doc)

В результате этой процедуры макровирус будет удален из системы, а практически вся информация останется без изменений.

Этот метод рекомендуется использовать, если нет соответствующих антивирусных программ.

При конвертировании происходит потеря невирусных макросов,

используемых в данном файле, поэтому перед запуском вышеописанной процедуры рекомендуется сохранить их исходный текст, а после обезвреживания вируса – восстановить необходимые макросы в первоначальном виде.

Для последующей защиты файлов от макровирусов включите защиту от запуска макросов.

Для этого в WinWord выберите последовательно пункты меню: «Сервис» – «Макрос» – «Безопасность» (рис. 7).

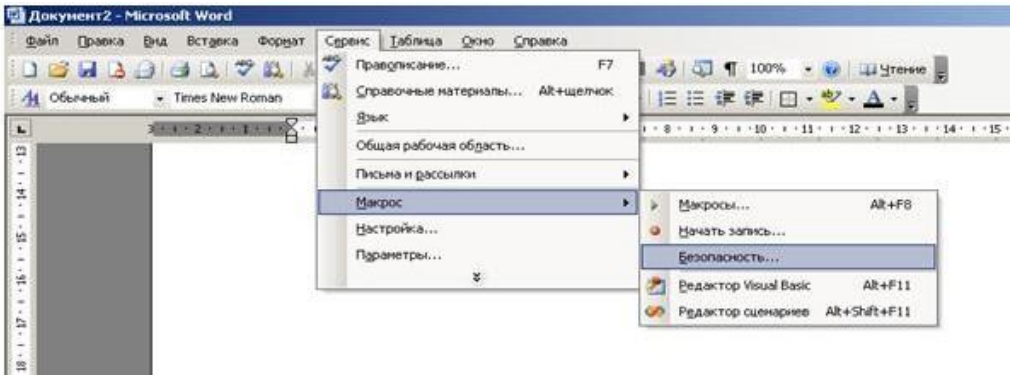

Рис. 7. Выбор меню «Безопасность»

В открывшемся окне на вкладке «Уровень безопасности» отметьте пункт «Очень высокая» (рис. 8).

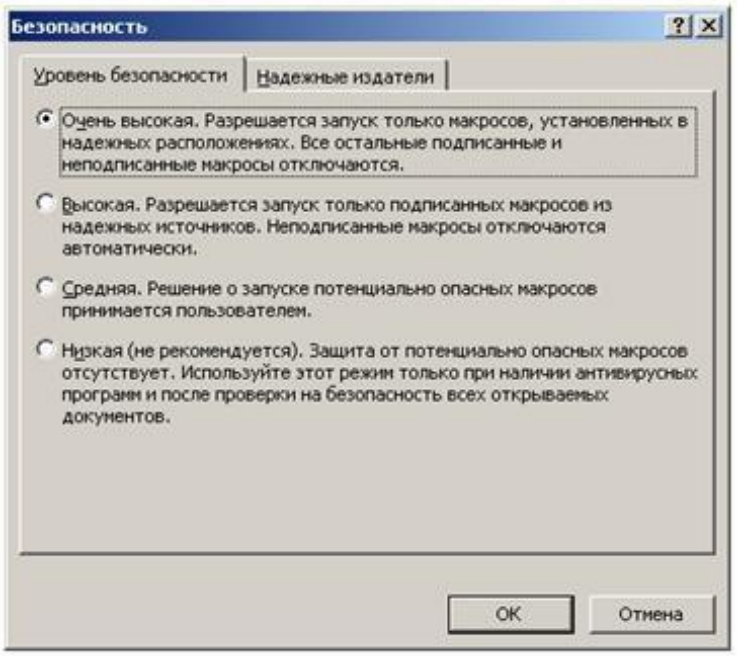

Рис. 8. Выбор пункта «Очень высокая»

Часть 3.

1. Создайте файл virus.doc (содержание – чистый лист) и выполните алгоритм восстановления файла (в предположении его заражения макровирусом).

2. Зафиксируйте этапы работы, используйте команду PrintScreen

клавиатуры (скопированные таким образом файлы вставьте в новый Word-документ для отчета).

3. Сравните размеры файлов virus.doc и virus.rtf, используйте пункты контекстного меню «Свойства» (для этого выделите в «Проводнике» файл, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Свойства»).

1.3. Программы обнаружения и защиты от вирусов

Практическая часть

1. Посетить сайты наиболее известных разработчиков антивирусных программ:

– Антивирус Касперского (http://www.kaspersky.ru/),
– Доктор Web (http://www.drweb.com/),
– NOD32 (http: //www.esetnod32.ru/),
– Avast! (http://www.avast-russia.com/).

2. Исходя из информации, представленной на сайтах разработчиков антивирусного ПО, проанализировать виды угроз, от которых гарантированно предоставляется защита. Анализ проводить по параметрам защиты от:

1) мошеннического ПО;
2) хакерских атак;
3) фишинга;
4) спама.

Результаты представить в виде статистической гистограммы, используя средства программного продукта MS Excel.

На основе полученных результатов выбрать антивирусное ПО для реализации политики безопасности компании. Привести обоснование выбора в виде сравнительного отчета выбранного продукта с остальными продуктами по следующим показателям:

а) стоимость; б)
надежность;
в) устойчивость;
г) простота использования;
д) наличие специальных предложений.

3. Изучить настройки антивирусной программы (Антивирус Касперского, DrWeb… – по выбору).

4. Запустите антивирусную программу и выполните проверку оперативной памяти компьютера на наличие вирусов. Выполните тестирование дисков Д: и С: на наличие вирусов. Если на дисках будут обнаружены вирусы, выполните лечение зараженных файлов.

Практическая работа № 3. Реализация дискреционной модели политики безопасности

Реализация дискреционной модели политики безопасности

***Цель работы*:** ознакомиться с проблемами реализации политик безопасности в компьютерных системах на примере дискреционной модели.

Теоретические сведения

Под политикой безопасности понимают набор норм, правил и практических приемов, регулирующих управление, защиту и распределение ценной информации. Политика безопасности задает механизмы управления доступа к объекту, определяет как разрешенные, так и запрещенные доступы.

Политика безопасности реализуется посредством административно-организационных мер, физических и программно-технических средств и определяет архитектуру системы защиты. Для конкретной организации политика безопасности должна носить индивидуальный характер и зависеть от конкретной технологии обработки информации и используемых программных и технических средств.

Политика безопасности определяется способом управления доступом, который задаёт порядок доступа к объектам системы. Различают два основных вида политики безопасности: избирательную и полномочную.

Избирательная политика безопасности основана на избирательном способе управления доступом. Избирательное (или дискреционное) управление доступом характеризуется заданным администратором множеством разрешенных отношений доступа (например, в виде троек объект – субъект – тип доступа). Обычно для описания свойств избирательного управления доступом применяют математическую модель на основе матрицы доступа.

Матрица доступа представляет собой матрицу, в которой столбец соответствует объекту системы, а строка – субъекту. На пересечении столбца и строки матрицы указывается тип разрешенного доступа субъекта к объекту. Обычно выделяют такие типы доступа субъекта к объекту, как «доступ на чтение», «доступ на запись», «доступ на исполнение» и т.п. Матрица доступа является самым простым подходом к моделированию систем управления доступом. Однако она служит основой для сложных моделей, более адекватно описывающих реальные автоматизированные системы обработки информации (АСОИ).

Избирательная политика безопасности широко применяется в АСОИ коммерческого сектора, так как её реализация соответствует требованиям коммерческих организаций по разграничению доступа и подотчетности, а также имеет приемлемую стоимость.

Полномочная политика безопасности основана на полномочном (мандатном) способе управления доступом. Полномочное (или мандатное) управление доступом характеризуется совокупностью правил предоставления доступа, определенных на множестве атрибутов безопасности субъектов и объектов, например, в зависимости от метки конфиденциальности информации и уровня допуска пользователя. Полномочное управление доступом подразумевает, что: